

SYSTEM DESIGN DOCUMENT

Yorindo Communication

Pengembangan Sistem Manajemen Registrasi & Database Peserta

Version 1.0 — KADA Program — Maret 2026

Item	Detail
Disusun oleh	Yolanda Roring — Yorindo Communication
Dipersiapkan untuk	KADA Program — Tim Backend & Frontend (14 peserta)
Tanggal	17 Maret 2026
Versi	v1.0 — Initial System Design
Status	Draft — For Review
Scope	Fase 1+4 (Backend) · Fase 2+3 (Frontend)

1. Overview & Context

Yorindo Communication adalah event organizer yang bergerak di bidang seminar teknologi B2B. Sejak 2017, Yorindo menghubungkan vendor teknologi dengan pengambil keputusan di berbagai industri, dan telah mengumpulkan database lebih dari 30.000 kontak peserta di 18 kota di Indonesia. Seluruh operasional saat ini masih berjalan secara manual menggunakan Google Form, Excel, dan WhatsApp.

Dokumen ini mendefinisikan system design lengkap untuk platform digital Yorindo versi 1 — mencakup arsitektur backend (Fase 1 & 4), frontend (Fase 2 & 3), infrastruktur cloud, database design, AI pipeline, dan migrasi data — sedemikian rupa sehingga sistem yang dibangun sekarang dapat di-scale ke kondisi production enterprise tanpa rewrite kode bisnis.

1.1 Tiga Goal Bisnis Utama

Goal	Deskripsi	Sukses Jika
Ekspansi Konektivitas	Jembatan strategis vendor teknologi ↔ pengambil keputusan melalui seminar tersegmentasi nasional	Admin bisa filter & blast undangan ke segmen spesifik dalam < 5 menit
Optimalisasi Data	30.000+ kontak di-clean, di-dedup, dan bisa di-query secara akurat kapan saja	Query 'IT Manager di Tangerang' selesai dalam < 2 detik
Transformasi Digital	Seluruh alur undangan → registrasi → kehadiran → laporan berjalan otomatis	Panitia tidak perlu input manual apapun kecuali approval & monitoring

2. Requirements

2.1 Functional Requirements — Backend (Fase 1 & 4)

Fase 1 — Data Architecture & Integration

F1.1 ETL Pipeline (AI-Powered — GPT-4o)

- Sistem menerima upload file Excel/CSV dari admin via portal web.
- GPT-4o memproses tiap batch: parsing kolom non-standar, cleaning duplikasi (fuzzy match nama + HP + email), normalisasi format (nama title case, nomor HP +62, tanggal ISO), klasifikasi industri dan jabatan ke lookup table.
- Record dengan confidence score < 0.7 di-flag ke review queue — tidak langsung masuk DB.
- Setelah admin approve flagged records, data di-upsert ke Core DB (bukan replace).
- Sistem generate laporan ETL: jumlah record baru, diupdate, duplikat dihapus, di-flag.
- Semua raw file disimpan permanen di Supabase Storage sebagai immutable log.

F1.2 Core Database

- Tabel contacts: id (UUID), name, phone (unique), email (unique), industry_id (FK), job_title_id (FK), city, company, company_size, source, created_at, updated_at.
- Tabel events: id (UUID), name, date, city, vendor_id, survey_schema_id (ref MongoDB), status, created_at.
- Tabel registrations: id, contact_id (FK), event_id (FK), status ENUM (pending/approved/rejected/attended), ticket_token, approved_at, attended_at.
- Lookup tables: industries (id, name, slug), job_titles (id, name, level).
- MongoDB koleksi survey_schemas: { _id, event_id, fields: [{key, label, type, required, options}] }.
- MongoDB koleksi survey_responses: { _id, registration_id, event_id, answers: {...dynamic} }.
- MongoDB koleksi raw_uploads: immutable log tiap file ETL.

F1.3 API Integrasi Pihak Ketiga

- Webhook/API Brevo untuk email blast undangan dan pengiriman tiket barcode.
- API Everpro untuk WhatsApp blast undangan dan pengiriman tiket.
- Semua blast berjalan async via job queue — server tidak block menunggu response.
- Rate limiting: max 100 request/menit ke Brevo, 60/menit ke Everpro — handled di worker.

F1.4 Admin Selection Logic

- Admin filter contacts berdasarkan: industri, jabatan, kota, ukuran perusahaan, event history.
- Hasil filter ditampilkan sebagai list dengan checkbox bulk-select.
- Tombol 'Kirim Undangan' trigger blast ke channel yang dipilih (email/WA/keduanya).
- Sistem track status undangan: terkirim, dibuka, didaftarkan, disetujui, hadir.

Fase 4 — Dashboard Analitik & Reporting

F4.1 Visual Analytics

- Grafik distribusi peserta otomatis per event: industri, jabatan, kota, ukuran perusahaan.
- Funnel conversion chart: undangan → daftar → approved → hadir (dengan persentase tiap tahap).
- Tren event-over-event: bandingkan performa event saat ini vs histori.
- Export laporan ke PDF per event untuk diberikan ke klien vendor.

F4.2 Named AI Analytics — "YoriMind"

- AI berbasis Claude API dengan nama 'YoriMind' yang muncul di dashboard.
- Input: data funnel event, metadata event, histori event sebelumnya, segmen peserta.
- Output 1 — Analisis faktor penyebab: mengapa response rate atau attendance rate rendah (misal: timing undangan, tema, lokasi, segmen yang diundang).
- Output 2 — Rekomendasi aksi konkret: berapa undangan harus disebar untuk target hadir tertentu, segmen mana yang prioritas, waktu optimal kirim undangan.
- Output 3 — Summary report: ringkasan naratif siap kirim ke klien vendor.
- YoriMind membaca dari daily snapshot, bukan live DB — tidak ganggu operasional.
- Cron job jam 02.00 WIB generate snapshot JSON dari Core DB untuk YoriMind.

2.2 Functional Requirements — Frontend (Fase 2 & 3)

Fase 2 — Modul Registrasi & Survei

F2.1 Dynamic Registration Form

- Admin buat template form per event via Template Generator UI (drag-drop field builder).
- Field types: text, number, dropdown, radio, checkbox, date.
- Setiap field bisa di-set: required/optional, label, placeholder, options (untuk dropdown/radio).
- Template disimpan sebagai JSON ke MongoDB survey_schemas.
- Peserta mengisi form via unique URL per event — link dikirim dalam undangan.
- Setelah submit: data masuk ke pending list, peserta dapat konfirmasi email otomatis.

F2.2 Unique Identifier & Barcode Generation

- Saat admin approve registrasi, backend generate JWT ticket token (HS256).
- Payload JWT: { registrationId, eventId, type:'ticket', exp: tanggal event + 1 hari }.
- Token di-encode menjadi QR code image via library react-qr-code.
- QR code dikirim otomatis ke peserta via email (embed dalam HTML email) dan/atau WA.

Fase 3 — Manajemen Kehadiran & Barcode (PWA)

F3.1 PWA Check-in Application

- Progressive Web App — install dari browser Chrome, tidak perlu App Store.
- Akses hanya untuk user dengan role panitia atau admin (auth required).
- Halaman utama: kamera aktif otomatis, siap scan QR code peserta.
- Scan flow: kamera baca QR → decode JWT → kirim token ke backend endpoint → tampilkan profil peserta → panitia konfirmasi → status update 'attended'.

- Double scan prevention: tampilkan pesan informatif 'Peserta sudah tercatat hadir' tanpa error.
- Offline resilience: jika koneksi putus, scan di-queue lokal dan sync saat online kembali.

F3.2 Automated Confirmation

- Saat status berubah ke approved: sistem otomatis kirim tiket QR ke peserta.
- Saat status berubah ke attended: sistem otomatis kirim konfirmasi kehadiran.
- Semua notifikasi berjalan async via job queue — tidak block operasi panitia.

2.3 Non-Functional Requirements

Kategori	Requirement	Target Metrik
Performance	API response time untuk operasi normal	< 300ms p95
Performance	QR scan → status update round trip	< 1 detik
Performance	Dashboard load (dengan analytics)	< 3 detik
Performance	ETL processing per 1.000 record	< 5 menit
Availability	Uptime sistem keseluruhan	99.5% (downtime max ~22 jam/tahun)
Availability	Toleransi downtime saat event berlangsung	< 5 menit (monitoring + alert)
Scalability	Concurrent users saat event	Support 50 concurrent (hari ini) → 500 (S2)
Scalability	Volume database	Support hingga 500.000 kontak tanpa schema change
Security	Autentikasi	JWT-based, token expiry 24 jam, refresh token
Security	QR ticket token	HS256 signed, expiry = event date + 1 hari, single-use
Security	Secret management	Semua secret via environment variable, tidak ada hardcode
Security	Database access	Write dan Read endpoint terpisah di application layer
Reliability	Blast email/WA	At-least-once delivery via persistent job queue
Reliability	ETL failure handling	Auto-retry 3x dengan exponential backoff
Maintainability	Code structure	Repository pattern — DB logic terisolasi
Maintainability	Migration readiness	UUID PK, env config, stateless app, queue abstraction

2.4 Out of Scope (V1)

Item	Alasan Out of Scope	Target Versi
User role management granular	Dummy master user dulu — role detail setelah klien konfirmasi kebutuhan	V2
Sistem billing / pembayaran	Belum ada event berbayar yang dikonfirmasi	V2
Mobile native app (iOS/Android)	PWA sudah cukup untuk kebutuhan scan panitia	V2+
Master–slave DB replication manual	Atlas M10 dan Supabase Pro handle ini otomatis saat upgrade tier	S2
Load balancer manual (Nginx/ALB)	Railway dan Cloudflare sudah handle ini	S2–S3
Multi-region deployment	Satu region Singapore cukup untuk saat ini	S3
AI prediksi jumlah peserta (forecasting)	Hanya analisis historis dan rekomendasi di V1	V2
Integrasi CRM eksternal (Salesforce dll)	Belum ada kebutuhan dari klien	V2+
Real-time collaborative editing	Tidak ada use case yang membutuhkan ini	V2+
Enkripsi end-to-end data peserta	Standard JWT + HTTPS sudah cukup untuk V1	V2+

3. Quantitative Analysis — Back of Envelope

Seluruh kalkulasi berbasis data riil: website Yorindo (roadshow 10 kota Jan–Jun 2026 terverifikasi, ~100 peserta per event Hospital Tech Day 2025), ZoomInfo (1–10 karyawan), dan asumsi konservatif growth 40%/tahun pasca-otomasi.

3.1 Baseline Assumptions

Parameter	Nilai	Sumber / Asumsi
Raw contacts saat ini	30.000	Brief deck Yorindo
Kontak unik (setelah dedup ~40%)	~18.000	Estimasi — duplikasi umum di data manual 9 tahun
Event per tahun (kondisi sekarang)	~15 event	Rekonstruksi histori: 5/thn (2017–19), 2/thn (2020–21 COVID), 10/thn (2022–23), 15/thn (2024–25)
Peserta per event (avg)	~100 peserta	Terverifikasi: Hospital Tech Day Bali & Jakarta 2025
Undangan blast per event	~1.000 undangan	10× peserta yang hadir (berdasarkan funnel 10% response rate)
Field survei per event (avg)	7 field	Estimasi berdasarkan contoh brief (nama, HP, jabatan, industri, budget, karyawan, custom)
Pertumbuhan DB per tahun (post-otomasi)	40% CAGR	Konservatif — otomasi memungkinkan lebih banyak event
% peserta baru tiap event	30%	70% repeat attendee adalah normal untuk seminar B2B niche
Tim Yorindo	1–10 orang	ZoomInfo verified

3.2 Traffic Analysis

Traffic Type	Kalkulasi	Hasil	Kategori
Peak concurrent users (hari event)	50 panitia scan + 50 peserta akses form bersamaan	~100 concurrent	Sangat rendah
Peak QPS (request/detik) saat scan	100 user / 3 detik avg think time	~33 req/s peak	Rendah
API calls per event total	1.000 blast + 100 form submit + 100 scan + 50 admin actions	~1.250 calls/event	Sangat rendah
Email/WA blast per tahun	15 event × 1.000 undangan	15.000 pesan/tahun	Sangat rendah
ETL trigger per bulan	~2 batch upload, 500 record baru/batch	1.000 records/bulan	Negligible

Traffic Type	Kalkulasi	Hasil	Kategori
YoriMind API calls per event	1 analisis pasca-event + on-demand admin	~5–20 calls/event	Negligible
Dashboard queries per hari	~50 queries/hari (admin + panitia)	Background load	Negligible
Total DB write per event	100 registrasi × (200B PG + 400B Mongo)	~60KB/event	Negligible

Kesimpulan traffic: Yorindo bukan high-traffic application. Satu Railway Hobby instance (\$5/bulan, 512MB RAM) sudah dapat menangani seluruh beban V1 dengan headroom yang besar. Bottleneck sesungguhnya bukan server — melainkan rate limiting Brevo (300 email/jam free tier) dan Everpro untuk blast.

3.3 Storage Analysis

Tabel / Koleksi	Perhitungan	Ukuran Y1	Ukuran Y3
contacts (PostgreSQL)	18.000 rows × 420 byte × 1.6 (index)	~12 MB	~24 MB
registrations (PostgreSQL)	15 event × 100 peserta × 200 byte × 12 bulan × 1.3	~5 MB	~18 MB
events (PostgreSQL)	15 event × 300 byte	< 1 MB	< 1 MB
survey_responses (MongoDB)	1.500 docs/thn × (7 field × 40 byte + 200 byte overhead)	~550 KB	~1.7 MB
survey_schemas (MongoDB)	15 schema × 800 byte	< 1 MB	< 1 MB
raw_uploads log (MongoDB)	Immutable, ~600 byte/record × 30.000	~18 MB	~25 MB
Supabase Storage (file upload)	~10 file Excel/bulan × 500KB avg	~60 MB/thn	~180 MB
TOTAL seluruh storage	—	~97 MB	~250 MB

Kesimpulan storage: Total database ~97MB di Y1, ~250MB di Y3. Supabase Free (500MB) + MongoDB Atlas M0 (512MB) mencukupi sampai Y2. Upgrade ke Supabase Pro (\$25/bulan) + Atlas M2 (\$9/bulan) saat storage mendekati 400MB.

3.4 AI Cost Analysis

Komponen AI	Model	Kalkulasi	Biaya/Tahun
ETL initial cleanup	GPT-4o	30.000 record × 500 token × (\$5/1M input + \$15/1M output × 0.3)	~\$15 one-time
ETL ongoing per tahun	GPT-4o	7.200 record baru × 500 token × rate di atas	~\$3.50/tahun

Komponen AI	Model	Kalkulasi	Biaya/Tahun
YoriMind per event (Claude)	claude-sonnet-4-6	~8.000 token input (funnel data + histori) × 15 event	~\$4/tahun
YoriMind on-demand admin	claude-sonnet-4-6	~20 query/bulan × 5.000 token avg	~\$8/tahun
TOTAL AI cost	—	ETL + YoriMind	~\$30/tahun (~\$2.50/bulan)

Biaya AI sangat murah karena record kontak Yorindo pendek (puluhan kata, bukan dokumen panjang). Seluruh kredit AI dari program KADA sudah lebih dari cukup untuk V1 penuh termasuk experimentation.

3.5 Infrastructure Cost Summary

Komponen	Provider	V1 Saat Ini	S2 Growth	S3 Scale
App hosting	Railway/Fly.io	\$5/bulan (Hobby) Railway. \$0 Fly.io	\$20/bulan (Pro)	\$60+/bulan (ECS)
PostgreSQL	Supabase	\$0 (Free 500MB)	\$25/bulan (Pro 8GB)	\$30/bulan (AWS RDS)
MongoDB	Atlas	\$0 (M0 512MB)	\$9/bulan (M2 2GB)	\$57/bulan (M10)
Redis / Queue	Upstash	\$0 (Free 10k/hari)	\$10/bulan (Pay-as-go)	\$20/bulan
CDN + DDoS	Cloudflare	\$0 (Free)	\$0 (Free)	\$20/bulan (Pro)
Monitoring	Sentry + Uptime Robot	\$0 (Free tier)	\$0 (Free tier)	\$26/bulan (Team)
CI/CD	GitHub Actions	\$0 (Free)	\$0 (Free)	\$0 (Free)
AI (ETL + YoriMind)	OpenAI + Anthropic	~\$2.50/bulan	~\$5/bulan	~\$15/bulan
TOTAL	—	~\$7.50/bulan	~\$69/bulan	~\$228/bulan

4. System Architecture

Arsitektur mengikuti prinsip 4-layer data flow (Raw → Staging → Core DB → Serving), dengan pemisahan write path dan read path secara logis di application layer. Seluruh keputusan desain dibuat migration-ready: UUID PK, environment config, repository pattern, stateless app, dan async queue.

4.1 High-Level Architecture

Layer	Komponen	Teknologi	Peran
Edge	CDN + DDoS + DNS	Cloudflare Free	Terminasi request, cache static assets, proteksi
App — Frontend	Web App (SSR + PWA)	Next.js 14 (App Router)	UI admin, form peserta, PWA scan barcode
App — Backend	REST API Server	Node.js + Express / Fastify	Business logic, write & read endpoints terpisah
Queue	Async Job Worker	BullMQ + Upstash Redis	Blast email/WA, ETL trigger, notifikasi otomatis
AI — ETL	Data Processing Agent	GPT-4o via OpenAI API	Parsing, cleaning, klasifikasi, deduplication
AI — Analytics	Named AI (YoriMind)	Claude API (claude-sonnet-4-6)	Analisis funnel, rekomendasi, summary report
DB — Relational	Structured data	PostgreSQL via Supabase	Contacts, events, registrations, lookup tables
DB — Document	Dynamic data	MongoDB via Atlas M0	Survey schemas, survey responses, raw upload log
Storage	File storage	Supabase Storage	Raw Excel/CSV uploads (immutable)
CI/CD	Deploy pipeline	GitHub Actions → Railway	Push to main → test → deploy otomatis

4.2 Backend Architecture (Fase 1 & 4)

Repository Pattern — Struktur Kode

Semua query database wajib melalui repository layer. Route handler tidak boleh mengandung SQL atau MongoDB query langsung. Ini memastikan saat migrasi dari Supabase ke AWS RDS, hanya file repository yang diupdate — seluruh route dan service tidak disentuh.

File/Folder	Tanggung Jawab	Contoh Method
repositories/ContactRepository.ts	Semua query tabel contacts	findAll(filters), upsert(data[]), findDuplicates()
repositories/EventRepository.ts	Semua query tabel events	findById(id), findUpcoming(), updateStatus()

File/Folder	Tanggung Jawab	Contoh Method
repositories/RegistrationRepository.ts	Semua query tabel registrations	findByEvent(eventId), updateStatus(id, status)
repositories/SurveyRepository.ts	MongoDB survey_schemas & responses	saveSchema(eventId, fields), saveResponse(regId, answers)
services/ETLService.ts	Orkestrasi ETL pipeline	processUpload(fileUrl), flagForReview(records[])
services/BlastService.ts	Orkestrasi blast via queue	queueEmailBlast(eventId, contactIds[])
services/TicketService.ts	Generate & verifikasi JWT ticket	generateToken(regId), verifyScan(token, scannerId)
services/YoriMindService.ts	Komunikasi dengan Claude API	analyzeEvent(eventId), generateReport(eventId)
workers/etl.worker.ts	BullMQ worker proses ETL jobs	Baca job dari queue, panggil ETLService
workers/blast.worker.ts	BullMQ worker kirim email/WA	Baca job, panggil Brevo/Everpro, handle rate limit
lib/queue.ts	Abstraksi queue (memory/Redis)	QUEUE_DRIVER switch — satu baris .env untuk upgrade
lib/postgres.ts	PostgreSQL connection pool	Singleton pool, connection string dari env
lib/mongodb.ts	MongoDB connection	Singleton client, URL dari env

Write Path vs Read Path

Pemisahan dilakukan di level routing — dua kelompok endpoint dengan middleware berbeda. Write endpoints hanya menerima mutasi. Read endpoints hanya SELECT. Claude AI (YoriMind) tidak pernah query live DB — hanya membaca daily snapshot JSON yang di-generate cron job jam 02.00 WIB.

Path	Endpoint Contoh	Method	Siapa yang Panggil
Write API	POST /api/registrations	INSERT ke DB	Form peserta
Write API	PATCH /api/registrations/:id/status	UPDATE status	Admin/panitia
Write API	POST /api/etl/upload	Trigger ETL job	Admin upload Excel
Write API	POST /api/blast	Enqueue blast job	Admin kirim undangan
Read API	GET /api/contacts?industry=&city=	SELECT + filter	Admin dashboard

Path	Endpoint Contoh	Method	Siapa yang Panggil
Read API	GET /api/events/:id/analytics	Aggregate query	Dashboard analitik
Read API	GET /api/events/:id/yoriminds	Baca snapshot	YoriMind dashboard
Scan API	POST /api/scan/verify	Verify JWT + update	PWA panitia scan

ETL Pipeline — Alur Detail

1. Admin upload file Excel/CSV via halaman admin → file di-stream langsung ke Supabase Storage (tidak disimpan di server).
2. Upload event trigger BullMQ job dengan payload { fileUrl, uploadedBy, uploadedAt }.
3. ETL worker mengambil job, download file dari Storage, parse ke array of objects.
4. Kirim batch 50 baris ke GPT-4o dengan system prompt terstandar: instruksi normalisasi, mapping ke lookup table industri/jabatan, dan output JSON dengan confidence score per field.
5. Validasi response GPT-4o dengan Zod schema. Jika gagal validasi → retry batch.
6. Record dengan confidence < 0.7 masuk tabel flagged_records. Record valid → upsert ke contacts (insert baru atau update jika phone/email sudah ada).
7. Setelah semua batch selesai: generate ETL report, simpan ke raw_uploads log, kirim notifikasi ke admin.

YoriMind — Analitik AI

8. Cron job jam 02.00 WIB: query Core DB, generate snapshot JSON per event (funnel data, segmen, histori).
9. Snapshot disimpan ke Supabase Storage dengan path /snapshots/event_{id}_{date}.json.
10. Saat admin request analisis event, backend baca snapshot terbaru (bukan query live DB).
11. Kirim ke Claude API dengan system prompt YoriMind: instruksi analisis funnel, format output JSON { analysis, recommendations[], summary, tracked_metrics[] }.
12. Simpan hasil ke cache (Redis) dengan TTL 24 jam — panggilan berikutnya baca cache, tidak re-call Claude.
13. Dashboard render output YoriMind: kartu analisis, list rekomendasi, tombol 'Export Summary PDF'.

4.3 Frontend Architecture (Fase 2 & 3)

Next.js App Router — Pembagian Halaman

Route	Halaman	Akses	Fase
/admin	Dashboard utama (analitik, event list)	Admin only	F4

Route	Halaman	Akses	Fase
/admin/contacts	Database peserta + filter + bulk select	Admin only	F1
/admin/contacts/upload	Upload Excel untuk ETL	Admin only	F1
/admin/contacts/flagged	Review record ambigu dari ETL	Admin only	F1
/admin/events	Daftar event + buat event baru	Admin only	F2
/admin/events/[id]	Detail event: registrasi, blast, analytics	Admin only	F2+F4
/admin/events/[id]/builder	Template generator survei (drag-drop)	Admin only	F2
/admin/events/[id]/yorimind	Dashboard YoriMind analitik	Admin only	F4
/register/[eventSlug]	Form registrasi publik untuk peserta	Public	F2
/scan	PWA check-in scanner (kamera)	Panitia only	F3
/scan/result/[token]	Profil peserta setelah scan berhasil	Panitia only	F3

PWA Configuration

- next.config.js: tambahkan next-pwa plugin dengan cache strategy NetworkFirst untuk API calls dan CacheFirst untuk static assets.
- manifest.json: name, short_name, display: standalone, theme_color, icon set 192×192 dan 512×512.
- Service worker: cache form fields dan event data untuk offline resilience. Scan queue disimpan di IndexedDB saat offline.
- Camera access: gunakan html5-qrcode library — handle permission request dan stream kamera lintas browser.

AI di Frontend — Smart Filter Suggestions

Implementasi AI di sisi frontend: saat admin mengetik di filter search box (misal: mengetik nama industri yang tidak tepat), sistem call Claude API untuk mapping ke canonical industry name dari lookup table. Contoh: admin ketik 'rumah sakit' → AI suggest 'Kesehatan / RS'. Ini menggunakan Claude claude-haiku-4-5-20251001 (tercepat dan termurah) untuk autocomplete real-time.

5. Database Design

5.1 Hybrid Strategy — Kenapa SQL + NoSQL

Data Type	Engine	Alasan
Profil kontak (stabil)	PostgreSQL	Struktur tetap, butuh UNIQUE constraint phone/email, JOIN dengan registrasi
Event & registrasi (stabil)	PostgreSQL	Relasi kuat, status ENUM, foreign key, ACID transaction saat update status
Survey schema (dinamis)	MongoDB	Struktur field berbeda tiap event — NoSQL lebih natural dari JSON column di PG
Survey responses (dinamis)	MongoDB	Key-value bebas per event, tidak perlu schema migration saat event baru
Raw upload log (immutable)	MongoDB	Append-only log, tidak perlu relasi, ukuran dokumen bervariasi

5.2 PostgreSQL Schema

contacts

```
id      UUID      PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
name    VARCHAR(200) NOT NULL
phone   VARCHAR(20)  UNIQUE NOT NULL
email   VARCHAR(200)  UNIQUE
industry_id UUID    REFERENCES industries(id)
job_title_id UUID   REFERENCES job_titles(id)
city    VARCHAR(100)
company VARCHAR(200)
company_size VARCHAR(20) -- '<50', '50-200', '200-1000', '>1000'
source  VARCHAR(50)  -- 'excel_upload', 'form', 'manual'
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
```

```
INDEX ON contacts(industry_id)
INDEX ON contacts(job_title_id)
INDEX ON contacts(city)
```

registrations

```
id      UUID      PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
contact_id UUID    REFERENCES contacts(id) ON DELETE CASCADE
event_id UUID    REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE
status  reg_status NOT NULL DEFAULT 'pending'
        -- ENUM: pending, approved, rejected, attended
ticket_token TEXT   -- JWT, null until approved
```

```
approved_at TIMESTAMPTZ
attended_at TIMESTAMPTZ
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
UNIQUE(contact_id, event_id) -- satu orang tidak bisa daftar dua kali
```

industries (lookup)

```
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
name VARCHAR(100) NOT NULL -- 'Kesehatan', 'Manufaktur', 'Keuangan'
slug VARCHAR(100) UNIQUE -- 'kesehatan', 'manufaktur'
-- Diisi admin, tidak diubah GPT-4o. GPT-4o hanya MAP ke slug ini.
```

5.3 MongoDB Collections

survey_schemas

Satu dokumen per event. Menyimpan definisi field form survei yang di-generate Template Generator UI.

```
{
  _id: ObjectId,
  event_id: '550e8400-...', // UUID ref ke PostgreSQL events
  version: 1,
  fields: [
    { key: 'budget_investasi', label: 'Budget Investasi', type: 'dropdown',
      required: true, options: ['< 100jt', '100–500jt', '> 500jt'] },
    { key: 'jumlah_karyawan', label: 'Jumlah Karyawan', type: 'number', required: false }
  ],
  created_at: ISODate('2026-03-17')
}
```

survey_responses

Satu dokumen per registrasi. Struktur 'answers' mengikuti schema event — berbeda tiap event.

```
{
  _id: ObjectId,
  registration_id: '7f3c9a...', // UUID ref ke PostgreSQL registrations
  event_id: '550e84...', // UUID ref ke PostgreSQL events
  answers: {
    budget_investasi: '100–500jt',
    jumlah_karyawan: 250
  },
  submitted_at: ISODate('2026-04-10T09:30:00Z')
}
```

Cross-DB join dilakukan di Application Layer: backend query PostgreSQL untuk registrations, kemudian query MongoDB untuk survey_responses berdasarkan registration_id. Tidak ada join di level database.

5.4 Classification Strategy — Industri & Jabatan

Approach	V1 (Sekarang)	V2 (Future)
Metode	Fixed Enum — admin kelola daftar di DB	Hybrid — Enum + GPT-4o classifier untuk edge cases
ETL mapping	GPT-4o map string mentah ke industry.slug yang sudah ada	GPT-4o suggest slug baru jika tidak ada match
Confidence threshold	Match < 0.7 → flagged untuk review admin	Match < 0.5 → auto-create industry baru (dengan approval)
Alasan V1 dimulai dari Fixed	Belum tahu variasi data Yorindo → kumpulkan 6 bulan → baru build classifier akurat	—

6. Security Design

6.1 Authentication & Authorization

Komponen	Implementasi	Detail
User auth	Supabase Auth (built-in)	Email + password, JWT access token (24 jam), refresh token (7 hari)
Role	ENUM: admin, panitia, viewer	Middleware cek role sebelum route handler — bukan di dalam handler
Scan endpoint	Role panitia/admin wajib	POST /api/scan/verify hanya bisa dipanggil user terautentikasi dengan role panitia+
Public endpoint	Form registrasi peserta	/register/[slug] accessible tanpa login — rate limited 10 submit/IP/jam

6.2 QR Ticket Security

- Backend generate JWT saat status berubah ke 'approved'.
- Payload: { sub: registrationId, eventId, type: 'ticket', iat, exp: eventDate+1day }.
- Signed HS256 dengan JWT_SECRET dari environment variable (min 32 karakter).
- QR code encode string JWT — kelihatannya seperti random string, tidak readable.
- Saat scan: panitia kirim token ke POST /api/scan/verify.
- Backend verify: (a) signature valid, (b) belum expired, (c) registrationId belum pernah attended, (d) eventId match event yang sedang berlangsung.
- Jika semua valid: update status → attended, return profil peserta.
- Jika sudah di-scan: return { alreadyAttended: true, attendedAt } — tidak error, hanya informasi.
- Jika token invalid/expired: return 401 dengan pesan yang informatif untuk panitia.

6.3 Secret Management

Secret	Env Variable	Catatan
PostgreSQL connection	DATABASE_URL	Supabase connection string dengan pgBouncer
MongoDB connection	MONGODB_URL	Atlas connection string dengan auth
Redis connection	REDIS_URL	Upstash Redis URL
JWT signing secret	JWT_SECRET	Min 32 karakter random, beda di dev/prod
OpenAI API key	OPENAI_API_KEY	Untuk ETL pipeline GPT-4o
Anthropic API key	ANTHROPIC_API_KEY	Untuk YoriMind Claude API
Brevo API key	BREVO_API_KEY	Email blast

Secret	Env Variable	Catatan
Everpro API key	EVERPRO_API_KEY	WhatsApp blast
Supabase anon key	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Safe untuk expose ke client
Supabase service key	SUPABASE_SERVICE_KEY	JANGAN expose ke client — server only

Aturan wajib: file .env tidak pernah di-commit ke git. File .env.example berisi semua key tanpa value — yang di-commit ke repo untuk dokumentasi. Railway menyimpan env vars di encrypted secret store.

7. Full System Workflow

Fase 3 disambungkan ke Fase 2 (Frontend): alur undangan → registrasi → approval → QR → scan adalah satu continuous flow. Fase 4 disambungkan ke Fase 1 (Backend): data yang masuk via ETL menjadi bahan analitik YoriMind di dashboard.

7.1 Workflow Frontend: Undangan → Registrasi → Scan (Fase 2 + 3)

Step	Aktor	Aksi	Sistem	Output
1	Admin	Filter contacts di /admin/contacts berdasarkan industri/jabatan/kota	Read API query PostgreSQL	List kontak terfilter
2	Admin	Bulk select kontak → klik 'Kirim Undangan' → pilih channel (email/WA)	POST /api/blast → enqueue BullMQ job	Job masuk queue
3	System (Worker)	blast.worker proses job, kirim tiap undangan via Brevo/Everpro	API call ke Brevo/Everpro dengan rate limit	Email/WA terkirim dengan unique registration link
4	Peserta	Klik link undangan → buka /register/[eventSlug]	Read API ambil survey schema dari MongoDB	Form registrasi dengan field dinamis
5	Peserta	Isi form + survei → submit	POST /api/registrations → insert ke PG + save response ke MongoDB	Status: pending
6	Admin	Review pending list di /admin/events/[id] → approve / reject peserta	PATCH /api/registrations/:id/status	Status update di DB
7	System	Saat status → approved: TicketService.generateToken() → QR image	Backend generate JWT → encode QR	QR ticket tersimpan di DB
8	System (Worker)	blast.worker kirim tiket QR via email/WA ke peserta yang approved	Brevo/Everpro kirim pesan dengan QR embed	Peserta terima tiket digital
9	Panitia	Hari event: buka /scan di browser HP → kamera aktif	PWA load, request camera permission	Kamera siap scan
10	Peserta	Tunjukkan QR code di HP kepada panitia	—	—
11	Panitia	Arahkan kamera ke QR peserta	html5-qrcode decode JWT string	JWT string terdeteksi
12	System	POST /api/scan/verify: verify JWT → cek DB → update status attended	Backend verify + update registrations	Status: attended, attendedAt tercatat
13	Panitia	Layar tampilkan profil peserta: nama, perusahaan, jabatan, status konfirmasi	Read profil dari response API	Konfirmasi visual untuk panitia

7.2 Workflow Backend: ETL → Core DB → YoriMind (Fase 1 + 4)

Step	Aktor	Aksi	Sistem	Output
1	Admin	Upload file Excel kontak di /admin/contacts/upload	POST /api/etl/upload → stream ke Supabase Storage	File tersimpan, ETL job di-enqueue
2	System (Worker)	etl.worker ambil job, download file dari Storage	BullMQ dequeue → download binary	File di memori worker
3	System	Parse Excel → array of objects → batch 50 baris	xlsx library parse	Batches siap diproses
4	System	Kirim tiap batch ke GPT-4o dengan prompt standar	OpenAI API call (rate limited)	JSON hasil klasifikasi per batch
5	System	Validasi output GPT-4o dengan Zod, score tiap field	Zod schema validation	Record valid vs flagged
6	System	Upsert record valid ke contacts PostgreSQL	ContactRepository.upsert()	DB terupdate
7	System	Simpan flagged records ke tabel review queue	ReviewRepository.save()	Antrian review untuk admin
8	Admin	Review /admin/contacts/flagged → approve / edit / reject tiap record	Manual review UI	Record final masuk DB
9	System (Cron)	Jam 02.00 WIB: generate daily snapshot dari Core DB	Cron job → query PG + Mongo → JSON	Snapshot disimpan ke Supabase Storage
10	Admin	Buka /admin/events/[id]/yorimind → klik 'Analisis Event Ini'	GET /api/events/:id/yorimind	Backend cek Redis cache
11	System	Cache miss: baca snapshot JSON dari Storage → kirim ke Claude API	Anthropic API call dengan system prompt YoriMind	JSON: { analysis, recommendations, summary }
12	System	Simpan hasil ke Redis cache TTL 24 jam	Redis SET	Cache untuk request berikutnya
13	Admin	Dashboard tampilkan: kartu analisis, list rekomendasi, tombol export PDF	Render dari cached response	Insight actionable untuk Yorindo

8. Infrastructure & Deployment

8.1 Stack Lengkap V1

Komponen	Tool / Service	Tier	Kenapa Dipilih
Domain & CDN	Cloudflare	Free	LB + CDN + DDoS otomatis, zero config
App hosting	Railway	Hobby \$5/bulan	Git push deploy, zero DevOps, auto-HTTPS
PostgreSQL	Supabase	Free (500MB)	Auth built-in, Storage built-in, pgBouncer built-in
MongoDB	Atlas M0	Free (512MB)	Managed, backup otomatis, koneksi string kompatibel
Redis / Queue	Upstash Redis	Free (10k cmd/hari)	Serverless Redis, S2-ready tanpa ubah kode
File Storage	Supabase Storage	Free (1GB)	Satu platform dengan DB, simple API
Email Blast	Brevo	Free (300/hari)	REST API, deliverability baik, template support
WA Blast	Everpro	Bayar per pesan	WhatsApp Business API terjangkau
Error tracking	Sentry	Free (5k error/bulan)	Satu baris setup, stack trace + user context
Uptime monitor	Uptime Robot	Free (50 monitors)	Alert WA/email saat down, cek tiap 5 menit
CI/CD	GitHub Actions	Free	Push main → test → deploy Railway otomatis
Container (dev)	Docker + Compose	Free	Satu perintah setup dev environment tim

8.2 Docker Setup

docker-compose.yml — Development Only

File ini hanya untuk development lokal. Production menggunakan Railway — tidak pernah docker compose up di server production.

Service	Image	Port	Keterangan
postgres	postgres:16-alpine	5432	PostgreSQL dev, dengan healthcheck
mongodb	mongo:7	27017	MongoDB dev, persist via volume
redis	redis:7-alpine	6379	Redis dev — uncomment saat butuh queue testing
app	build: . (Dockerfile)	3000	Next.js + Node, hot reload via volume mount

Environment variables di docker-compose.yml menggunakan nilai development (bukan secret production). Variabel QUEUE_DRIVER=memory untuk S1 — ganti ke 'redis' untuk test queue lokal.

Dockerfile — Multi-Stage Production

Tiga stage: (1) deps — npm ci production only, (2) builder — next build, (3) runner — minimal image ~120MB. Jalankan sebagai non-root user 'yorindo'. Dockerfile ini tidak berubah dari Railway S1 hingga AWS ECS S3.

8.3 CI/CD Pipeline — GitHub Actions

Step	Action	Trigger	Output
1. Lint & Type check	eslint + tsc --noEmit	Push ke semua branch	Error jika ada type error
2. Unit test	jest / vitest	Push ke semua branch	Error jika test gagal
3. Build	next build	Push ke main branch saja	Verify build tidak broken
4. Deploy	Railway deploy via CLI	Push ke main branch saja	New deployment aktif dalam ~3 menit
5. Health check	curl /api/health	Setelah deploy	Rollback otomatis jika health check gagal

8.4 Migration Readiness — S1 → S3 Checklist

Keputusan	Implementasi di V1	Efek Saat Migrasi
UUID primary key	gen_random_uuid() di semua tabel	Tidak ada konflik saat merge DB, tidak ada perubahan
Env config total	DATABASE_URL, MONGODB_URL, REDIS_URL, dll	Ganti .env saja — kode tidak berubah
Queue abstraction	QUEUE_DRIVER switch di lib/queue.ts	Ganti ke 'redis' → queue langsung ke Upstash/SQS
Repository pattern	Semua query di repositories/	Ganti Supabase → RDS: update 3–5 file, route tidak disentuh
Stateless app	Upload ke Storage, session di DB	Tambah instance Railway: slider dari 1 ke 3, selesai
Dockerfile ada	Multi-stage production Dockerfile	Railway → ECS: tidak perlu tulis ulang Dockerfile

Keputusan	Implementasi di V1	Efek Saat Migrasi
Cloudflare di depan	DNS sudah di Cloudflare dari awal	Ganti origin server di Cloudflare: 5 menit, zero downtime

9. AI Implementation Detail

9.1 AI #1 — ETL Agent (GPT-4o)

System Prompt Template

Prompt dikirim sebagai system message, batch data sebagai user message. Format output wajib JSON — backend parse dengan Zod.

Instruksi	Detail
Role	Kamu adalah data cleaning agent untuk Yorindo Communication.
Task	Proses array kontak, normalize format, klasifikasikan ke lookup table yang diberikan.
Output format	JSON array. Tiap item: { original_index, name, phone, email, industry_slug, job_title_slug, city, company_size, confidence, flags[] }
Confidence	0.0–1.0 per field. Jika < 0.7 di field manapun, tambahkan ke flags[]
Phone format	Normalize ke +62XXXXXXXXXX. Jika tidak bisa → flag 'invalid_phone'
Industry mapping	Map ke salah satu dari: [list slug dari DB]. Jika tidak cocok → 'unknown', confidence 0
Strict JSON	Tidak ada teks di luar JSON. Tidak ada markdown code block.

9.2 AI #2 — YoriMind (Claude API)

Identity & System Prompt

YoriMind adalah nama yang muncul di UI dashboard Yorindo. Backend memanggil Claude API dengan system prompt yang mendefinisikan persona dan format output.

Elemen	Konten
Nama di UI	YoriMind — Yorindo Intelligence
Model	claude-sonnet-4-6
System prompt — role	Kamu adalah YoriMind, AI analitik milik Yorindo Communication. Tugasmu menganalisis data performa event B2B seminar teknologi dan memberikan rekomendasi konkret berbasis data.
System prompt — output	Selalu return JSON dengan format: { analysis: string, root_causes: string[], recommendations: [{action, impact, priority}], summary: string, tracked_metrics: string[] }
System prompt — tone	Profesional, singkat, actionable. Hindari jargon berlebihan. Rekomendasi harus spesifik (angka, segmen, waktu).
Input data	Snapshot JSON: { event, funnel_data, historical_comparison, attendee_segments }

Elemen	Konten
Cache	Redis TTL 24 jam. Re-call Claude hanya jika snapshot diperbarui.

9.3 AI di Frontend — Smart Filter (Claude Haiku)

Aspek	Detail
Model	claude-haiku-4-5-20251001 — tercepat dan termurah
Use case	Autocomplete/mapping nama industri saat admin ketik di filter box
Contoh	Admin ketik 'rumah sakit' → Haiku return { matched_slug: 'kesehatan', confidence: 0.95 }
Trigger	Debounce 500ms setelah user berhenti mengetik
Fallback	Jika confidence < 0.6 → tampilkan semua industry sebagai dropdown biasa
Cost	~0.0001 USD per call — negligible

10. Team Structure & Delivery

10.1 Pembagian Tim

Tim	Fase	Jumlah (target)	Tanggung Jawab Utama
Backend	Fase 1 + Fase 4	7 orang	ETL pipeline, Core DB schema, repository layer, BullMQ workers, API endpoints, YoriMind integration, Docker setup, CI/CD
Frontend	Fase 2 + Fase 3	7 orang	Next.js pages, Template Generator UI, Registration form, Admin dashboard, PWA scan, Chart components, Smart Filter AI

Interface antara tim: TypeScript type definitions di folder `/types/` — Backend dan Frontend sepakat di sini sebelum coding. Backend expose API contract (endpoint URL, request/response schema). Frontend consume contract tersebut.

10.2 Recommended Delivery Order

Sprint	Backend	Frontend	Milestone
Sprint 1 (W1–W2)	DB schema + migrations, ContactRepo, EventRepo	Supabase Auth setup, layout, routing	DB bisa di-query, auth jalan
Sprint 2 (W3–W4)	ETL service + GPT-4o integration, BullMQ setup	Registration form publik, survey schema builder	Admin bisa upload data, peserta bisa daftar
Sprint 3 (W5–W6)	Blast service + Brevo/Everpro, Ticket JWT service	Admin dashboard contacts + filter, blast UI	Undangan bisa dikirim, tiket di-generate
Sprint 4 (W7–W8)	Analytics aggregation, YoriMind service, snapshot cron	PWA scan barcode, attendance view	Scan on-site bisa dilakukan
Sprint 5 (W9–W10)	API polish, error handling, rate limiting	Dashboard analitik + chart, YoriMind panel, PDF export	Full flow end-to-end berjalan
Sprint 6 (W11–W12)	Performance testing, monitoring setup, docs	UI polish, PWA optimization, mobile test	Production-ready, demo ke klien

10.3 Tech Stack Summary

Layer	Technology	Version	Notes
Frontend framework	Next.js	14 (App Router)	SSR + SSG + API Routes
UI language	TypeScript	5.x	Strict mode enabled

Layer	Technology	Version	Notes
Styling	Tailwind CSS	3.x	Utility-first, no custom CSS unless necessary
State management	Zustand	4.x	Lightweight, no Redux overhead
Form handling	React Hook Form + Zod	latest	Validation di client dan server
QR generate	react-qr-code	latest	Encode JWT ke QR image
QR scan	html5-qrcode	latest	Kamera browser, lintas platform
Charts	Recharts	2.x	Composable, TypeScript-friendly
Backend runtime	Node.js	20 LTS	Railway-compatible
Backend framework	Fastify	4.x	Lebih cepat dari Express, plugin ecosystem
ORM/Query	node-postgres (pg)	latest	Direct SQL, tidak pakai ORM — lebih kontrol
MongoDB client	mongodb	6.x	Official driver, TypeScript support
Queue	BullMQ	3.x	Redis-based, reliable job processing
Validation	Zod	3.x	Runtime type safety, schema inference
Auth	Supabase Auth	via @supabase/ssr	JWT management built-in
Testing	Vitest + Testing Library	latest	Fast, Vite-based
Containerization	Docker + Compose	latest	Dev environment only

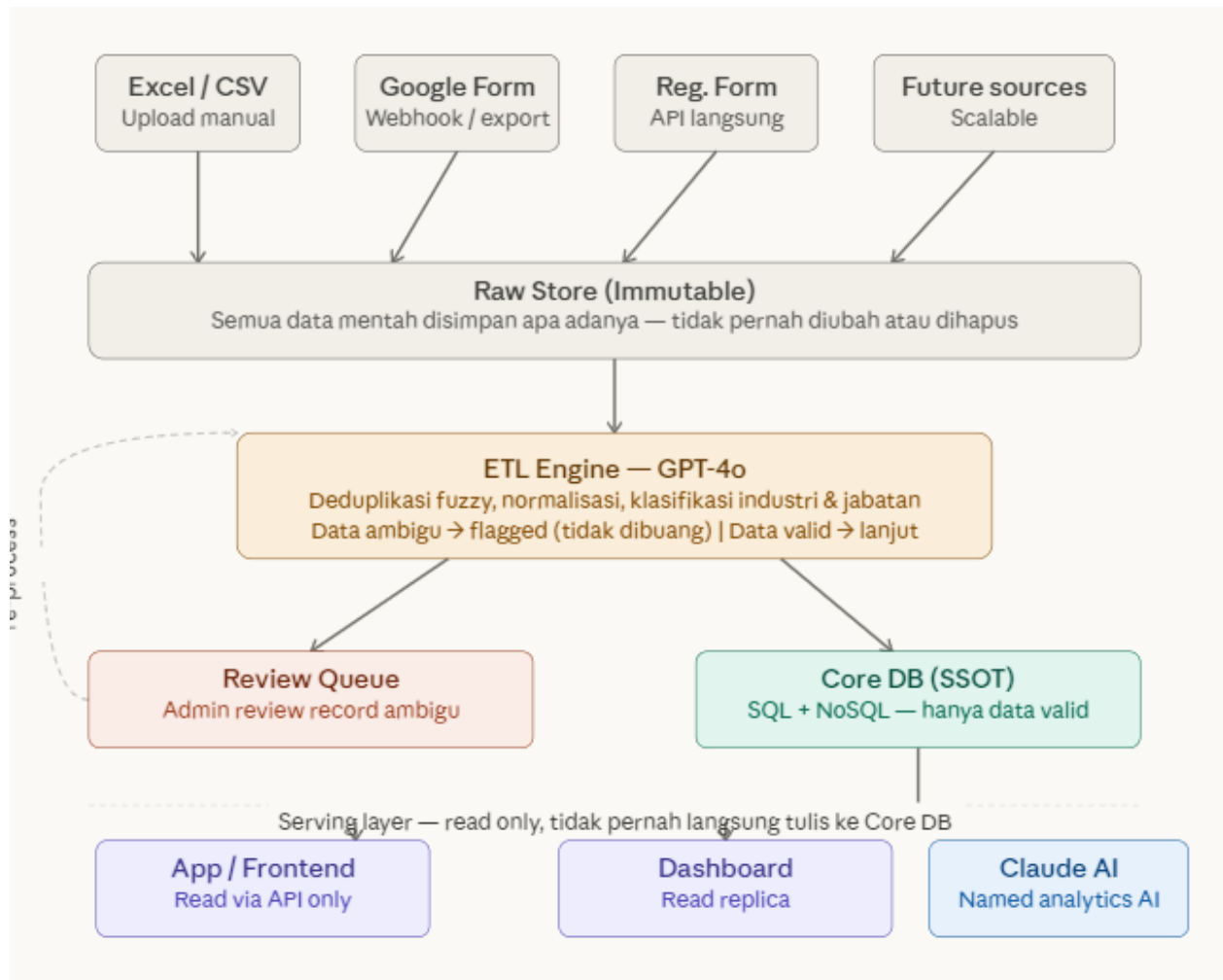
Appendix — Decision Log

Keputusan desain yang tidak boleh diubah tanpa pertimbangan matang karena dampak migrasi yang besar:

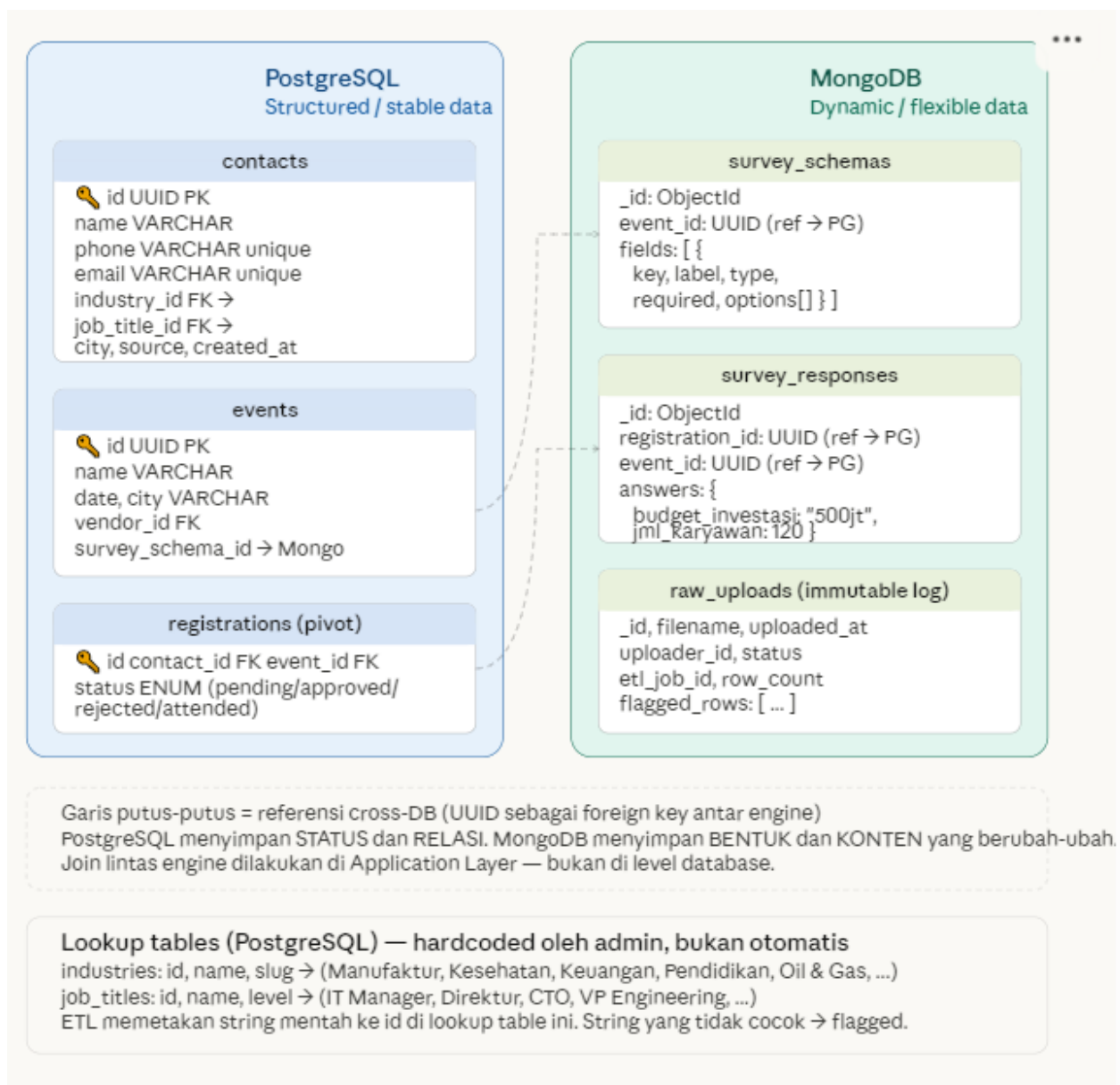
Keputusan	Pilihan yang Dibuat	Alternatif yang Ditolak	Alasan
Primary key type	UUID v4 (gen_random_uuid)	Auto-increment integer	Integer tidak bisa merge antar DB tanpa konflik ID
DB untuk kontak	PostgreSQL (relasional)	Full NoSQL	Kontak butuh UNIQUE constraint dan JOIN yang strong
DB untuk survei	MongoDB (dokumen)	JSON column di PostgreSQL	Struktur survei terlalu dinamis — schema migration tiap event baru tidak scalable
Queue untuk blast	BullMQ (Redis-backed)	Direct API call synchronous	Sync call timeout saat 1000+ email, tidak recoverable saat gagal
Auth provider	Supabase Auth	Custom JWT auth	Supabase Auth gratis, sudah include user management, secure by default
File storage	Supabase Storage	Local disk server	Local disk hilang saat deploy/restart — stateless requirement
AI untuk ETL	GPT-4o	Regex rules manual	30k data dengan variasi tak terbatas — regex tidak scalable
AI untuk analytics	Claude (YoriMind)	GPT-4o juga	Claude unggul di long-form reasoning dan structured output
App hosting	Railway	Vercel + separate backend	Railway bisa host full-stack + workers dalam satu platform
CDN	Cloudflare	Vercel CDN saja	Cloudflare gratis, domain-agnostic, bisa pindah hosting tanpa ganti CDN

Lampiran

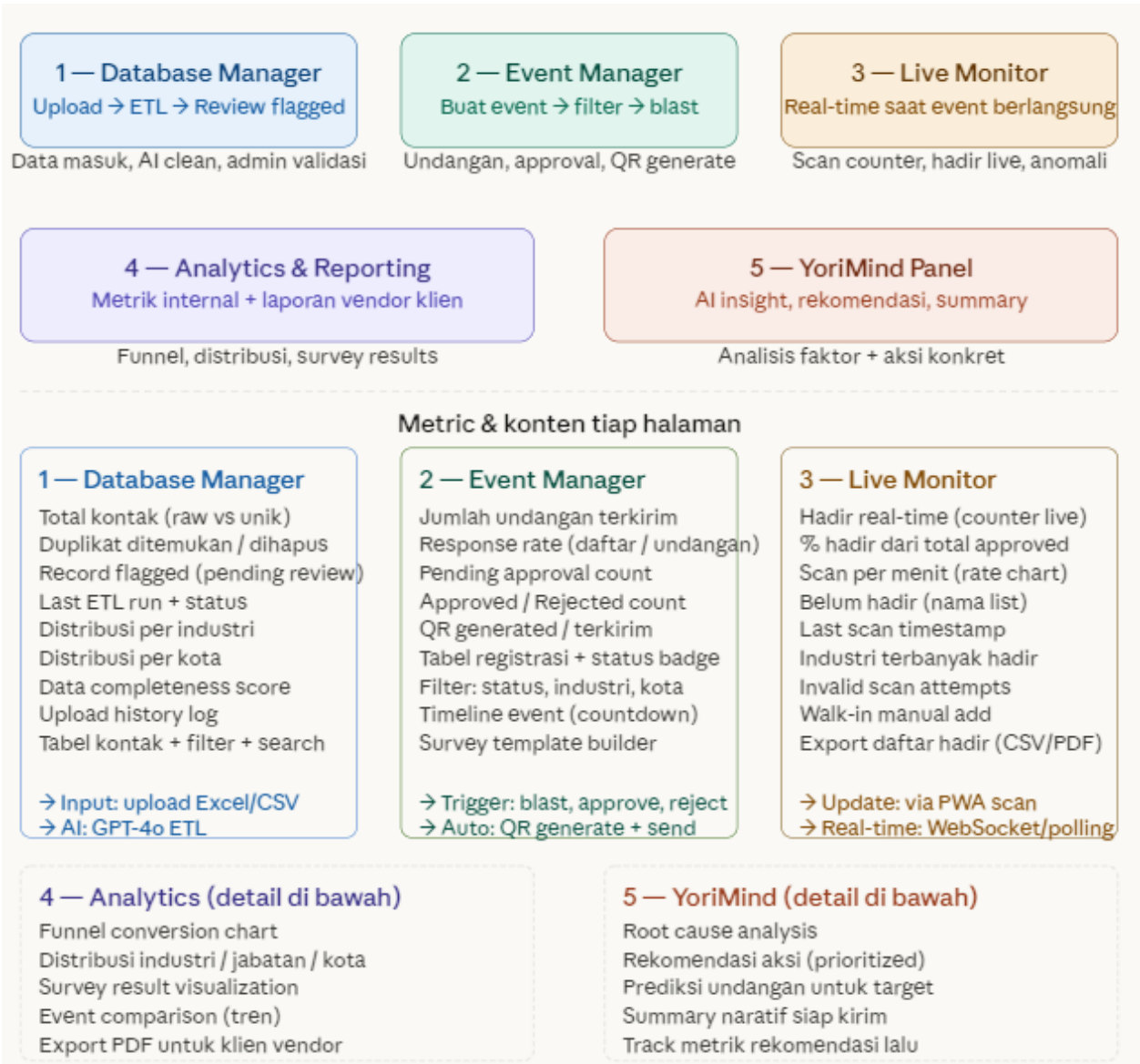
ETL AI LLM



Hybrid SQL NoSQL



Halaman Admin



Funnel Conversion — metrik utama efisiensi event

Halaman 4 + YoriMind input

Undangan Terkirim B

Total blast email + WA

Breakdown per channel

Delivery rate (bounced?)

Open rate (jika Brevo track)

Response / Registrasi B

Total daftar

Response rate %
(daftar/undangan)

Waktu rata-rata dari
undangan → daftar

Registrasi per hari (chart)

Approval & Rejection I

Total approved / rejected

Approval rate %

Alasan rejection (jika
dicatat)

Waktu rata-rata approval

QR Delivery I

QR generated count

QR terkirim sukses

Failed delivery (bounce)

Re-send count

Kehadiran B

Total hadir

Attendance rate %
(hadir/approved)

Walk-in (tanpa registrasi)

No-show count

End-to-End B

Conversion rate
(hadir/undangan)

Cost per attendee (jika ada
budget)

Perbandingan vs event
sebelumnya

Target vs aktual

Distribusi Peserta — profil audience untuk vendor

Halaman 4 — paling valuable untuk klien

Distribusi Industri V

Pie/bar chart: top 5 industri yang hadir

Perbandingan: diundang vs hadir per industri

Industri dengan conversion rate tertinggi

Tabel detail semua industri

Distribusi Jabatan V

Pie chart: Director, C-Level, Manager, Staff

Decision maker % (level Director+)

Top jabatan yang hadir (spesifik)

Vendor value: siapa yang bisa closing deal

Distribusi Ukuran Perusahaan V

Bar chart: <50, 50-200, 200-1000, >1000
karyawan

Enterprise % (>1000 karyawan)

Avg company size peserta

Segmen terbesar yang datang

Distribusi Geografis B

Kota asal peserta (bar chart)

% lokal vs luar kota

Jarak dari venue (jika ada koordinat)

Kota dengan response rate terbaik

Survey Results — insight bisnis dari peserta

Halaman 4 — dinamis per event

Hasil Survei per Field V

Dropdown/radio → pie chart otomatis

Number field → histogram / avg / median

Text field → word cloud atau list

Completion rate per field

Contoh Insight (event RS) V

Budget investasi: 60% >500jt, 30% 100-500jt

Sudah pakai EMR: 45% Ya, 55% Belum

Pain point terbesar: integrasi sistem

→ Ini yang vendor mau tahu sebelum follow-up

Real-Time Metrics — Live Monitor saat event berlangsung

Halaman 3 — update tiap 5 detik

Attendance Counter RT

Angka besar: 47 / 80 hadir

Progress bar visual

% tercapai dari target

Estimasi total akhir

Scan Activity RT

Scan per menit (line chart live)

Last scan: nama + waktu

Invalid scan attempts

Queue panjang (jika panitia banyak)

Belum Hadir I

List nama yang approved tapi belum scan

Tombol: kirim reminder WA

Filter: VIP / Decision maker duluan

Export: daftar no-show untuk follow-up

Analisis & Root Cause ⓘ

"Response rate 8% — kemungkinan: tema terlalu teknis untuk segmen yang diundang, atau timing H-3 long weekend"

"Attendance rate 50% — pola: peserta dari luar kota cenderung no-show"

Faktor yang paling berpengaruh (ranked)

Perbandingan dengan pola histori

Rekomendasi Konkret ⓘ

"Untuk 80 hadir → blast 2.000 undangan ke IT Manager Manufaktur Jabodetabek"

"Kirim undangan H-14, reminder H-3 dan H-1"

"Prioritaskan kota lokal untuk kurangi no-show"

Priority: High / Medium / Low per aksi

Summary untuk Vendor ⓘ

Paragraf naratif siap copy-paste ke laporan

"Event ini dihadiri 47 profesional, 60% level Manager+, mayoritas dari industri Kesehatan..."

Tombol: Generate PDF Report

Tombol: Export ke PPT (future)

Tracking Metrik Lanjutan ⓘ

YoriMind suggest: "Track juga: ratio VIP hadir, waktu approval, segmen dengan open rate tertinggi"

Metrik yang belum ada tapi worth tracking

Trend alert: "Response rate turun 3 event berturut-turut"

Benchmark: performa vs rata-rata industri EO